



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 3:
**IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB
RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL INFORMATIVO Y CHATBOT
INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN
DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABAJADORES DE
TELECOMUNICACIONES JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CARABOBO (AJUPTTEL),
REGIÓN CARABOBO**

Autores:
Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080
Cindia López C.I.: 13.019.951
Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936
Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:
Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:
S4y5-2026/1
Unidad curricular:
PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN.

La implementación de sistemas informáticos es una de las etapas fundamentales en el desarrollo de sistemas. Sucede después de la fase de diseño y es el momento en el que las ideas y especificaciones previas se transforman en un sistema funcional y operativo. Durante esta etapa, se comienza a escribir el código de programación, utilizando el entorno de desarrollo, las herramientas y el lenguaje de programación seleccionados en función de los requerimientos y las decisiones tomadas en la fase de diseño.

Este documento que se presenta a continuación, describe de forma precisa los elementos que componen, el Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la AJUPTTEL, Región Carabobo, allí veremos cual es la estructura de este sistema y de que forma fue realizado, para convertir los requisitos del usuario en un software funcional y seguro

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL CARABOBO)
Nombre del proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la AJUPTEL, Región Carabobo
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa
Patrocinador	Sr. Medardo A. Guerrero García. Presidente de AJUPTEL CARABOBO
Responsable Arquitectura	TSU. Jorge Luis Linares - Desarrollador Backend / Arquitecto
Validado por	TSU. Nattier Caraballo - Product Owner
Fecha	25 de febrero de 2026

Paleta de colores del sistema:

La paleta de colores de AJUPTEL Carabobo está diseñada bajo un enfoque dual: identidad corporativa (azul + naranja) combinada con accesibilidad inclusiva para adultos mayores (múltiples modos de contraste). Esta arquitectura de color no solo representa la institucionalidad de la asociación, sino que garantiza que sus miembros, personas de la tercera edad, puedan interactuar con la plataforma sin barreras visuales.

1. Sitio Web Público — Temas de Contraste (Tailwind CSS v4)

1.1 Tema Claro / Normal (Por Defecto)

			
Color	Token / Componente	Código Hex	Propósito y Uso Específico
	--bg-primary (slate-50)	#f8fafc	Fondo general (gris muy claro, reduce

			fatiga visual)
	--bg-card (white)	#ffffff	Fondo de tarjetas e inputs de formulario
	--text-primary (slate-900)	#0f172a	Texto principal de alto contraste
	--text-secondary (slate-600)	#475569	Subtítulos y descripciones complejas
	--brand-primary (sky-600)	#0284c7	Identidad corporativa principal: botones y enlaces
	--brand-hover (sky-700)	#0369a1	Estado hover de elementos interactivos y logo
	--brand-accent (orange-600)	#ea580c	Acento de alta visibilidad, llamados a la acción (CTA)
	--border-color (slate-300)	#cbd5e1	Bordes y líneas divisoras estructuradas
	sky-950 / sky-800	#0c4a6e	Encabezados principales de sección y títulos H1
	sky-50 / sky-100	#f0f9ff	Fondos de secciones destacadas y etiquetas de blog
	orange-500 / orange-50	#f97316	Iconografía principal y fondos de paneles auxiliares

1.2 Tema Oscuro Alto Contraste (contrast-dark)

										
--bg-primary #0a0e1a #0a0e1a	--bg-card #1a1f2e #1a1f2e	--text-primary #ffffff #ffffff	--text-secondary #e2e8f0 #e2e8f0	--brand-primary #0ea5e9 #0ea5e9	--brand-hover #38bdf8 #38bdf8	--brand-accent #fb923c #fb923c	--border-color #64748b #64748b	sky-950 / sky-800 #0c4a6e #0c4a6e	sky-50 / sky-100 #f0f9ff #f0f9ff	orange-500 / orange-50 #f97316 #f97316

Color	Token / Componente	Código Hex	Propósito y Uso Específico
	--bg-primary	#0a0e1a	Fondo azul-negro profundo (mitiga la ftofobia)

	--bg-card	#1a1f2e	Contenedores de tarjetas en superficie oscura
	--text-primary	#ffffff	Texto blanco puro (máximo contraste de lectura)
	--text-secondary	#e2e8f0	Texto secundario gris claro legible
	--brand-primary	#0ea5e9	Sky-500 brillante para alta legibilidad de enlaces
	--brand-hover	#38bdf8	Hover en estado activo más luminoso
	--brand-accent	#fb923c	Naranja brillante para retener foco visual
	--border-color	#64748b	Bordes visibles sin deslumbrar

1.3 Tema Accesibilidad Máxima (contrast-yellow — Amarillo sobre Negro)



Color	Token / Componente	Código Hex	Propósito y Uso Específico
	--bg-primary / --bg-card	#000000	Fondo negro absoluto (eliminación de resplandor)
	--text-primary / secondary	#ffff00	Texto amarillo puro (máxima luminancia para baja visión)
	--brand-primary	#ffd700	Tono dorado para destacar jerarquía de enlaces
	--brand-hover / accent	#ffffff	Blanco puro para interacción y acentos primarios
	--border-color	#ffff00	Delimitación de tarjetas y campos en amarillo

2. Dashboard Administrativo (AdminLTE 3)



Color	Módulo / Semántica	Código Hex	Aplicación en la Interfaz
	Sidebar Dark	#343a40	Navegación lateral fija oscura
	Top Navbar / Cards	#ffffff	Barra superior y fondo general limpio
	Primary (Voceros / Auth)	#007bff	Acciones primarias, botones de login y bordes de tarjeta
	Success (Asociados)	#28a745	Registros exitosos, métricas de asociados, exportación
	Warning (Familiares)	#ffc107	Alertas, módulo de familiares, acciones de edición
	Info (Empleados)	#17a2b8	Módulo de empleados, etiquetas informativas
	Secondary (Proveedores)	#6c757d	Proveedores y estados neutrales
	Danger (Usuarios / Logout)	#dc3545	Control de usuarios, eliminación y salida del sistema
	Pink (Knowledge Base)	#e83e8c	Módulo de base de conocimiento
	Teal / Purple (Gráficos)	#20c997	Series suplementarias para visualización de datos en Chart.js

3. Identidad del Asistente Virtual IA (Chatbot)



Color	Elemento UI	Código Hex	Función Visual
	Avatar / Header Gradiente	#9333ea	Púrpura institucional distintivo del bot secretaria
	Gradiente Avatar (Inicio)	#a855f7	Tono púrpura claro para degradado de bienvenida
	Gradiente Header (Fin)	#7e22ce	Tono púrpura profundo para encabezado de widget
	Burbuja de Chat	#f3e8ff	Fondo suave de mensajes para diferenciar del resto de la app

4. Fundamentación Psicológica y Accesibilidad (WCAG 2.1)

- **Azul Corporativo (#0284c7):** Transmite seriedad, confianza institucional y estabilidad, fundamentales para la atención a adultos mayores.
- **Naranja Acento (#ea580c / #f97316):** Aporta calidez y dinamismo humano, guiando la mirada de manera intuitiva hacia acciones clave (CTAs).
- **Modo Amarillo / Negro (#ffff00 / #000000):** Contraste más alto posible según estándares WCAG, indispensable para personas con degeneración macular o cataratas.

Wireframes y diseño de la interfaz

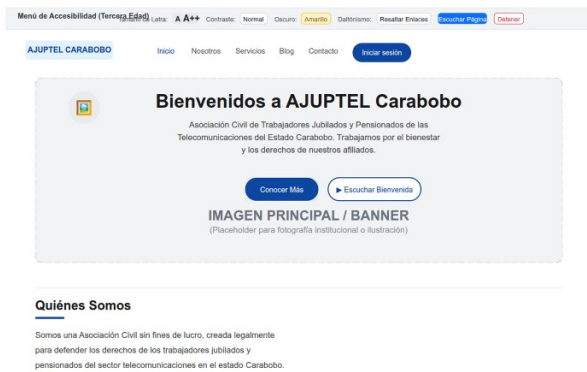
En este apartado se podrá visualizar el diseño previo de la interfaz del sistema, cómo se agrupan los elementos para que hacen parte del diseño del frontend de los Módulos de Gestión de datos y pagina web, con wireframes de media fidelidad, y link que redirecciona a los mockups del sistema creado con Figma:

Link del de Mockup con Navegabilidad:

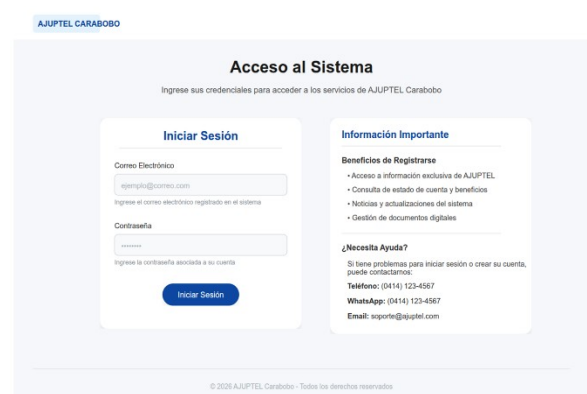
<https://www.figma.com/proto/MH8YautrJu9duel5hXBreH/AJUPTTEL-CARABOBO--Proyecto-Final-?node-id=35057-47&p=f&t=O1cBG8DMa0BEe3Ei-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=12222%3A12408>

Wireframes de Diseño de la Interfaz

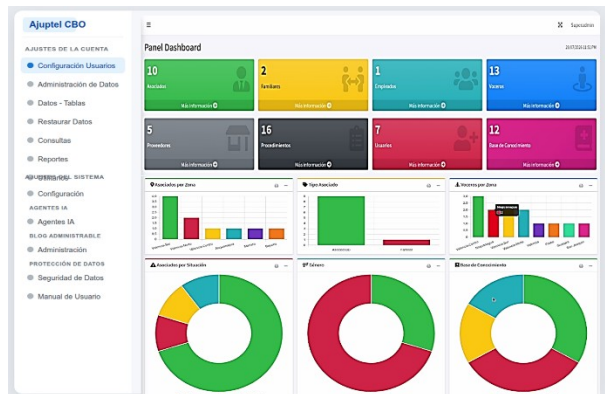
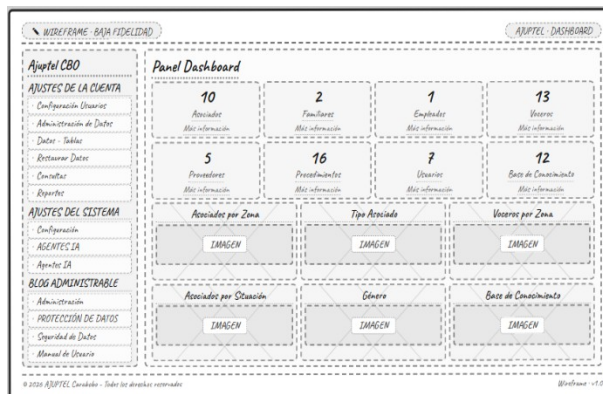
a) Wireframe de Baja y media fidelidad: Inicio Página web



b) Wireframe de baja y media fidelidad: Panel Inicio de Sesión



c) Wireframe de baja y media fidelidad: Panel Dashboard



Interfaces de entrada y salida del Sistema

Este Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0) ilustra la arquitectura general del Sistema AJUPTTEL CARABOBO, mostrando la interacción entre los usuarios externos, la transmisión de datos y la estructura interna del sistema organizada en tres capas: Entradas-Procesamiento de instrucción-Salida del sistema:

Diagrama de Contexto del Sistema (DFD Nivel 0)-Interfaces de Entradas y Salidas del Sistema AJUPTTEL

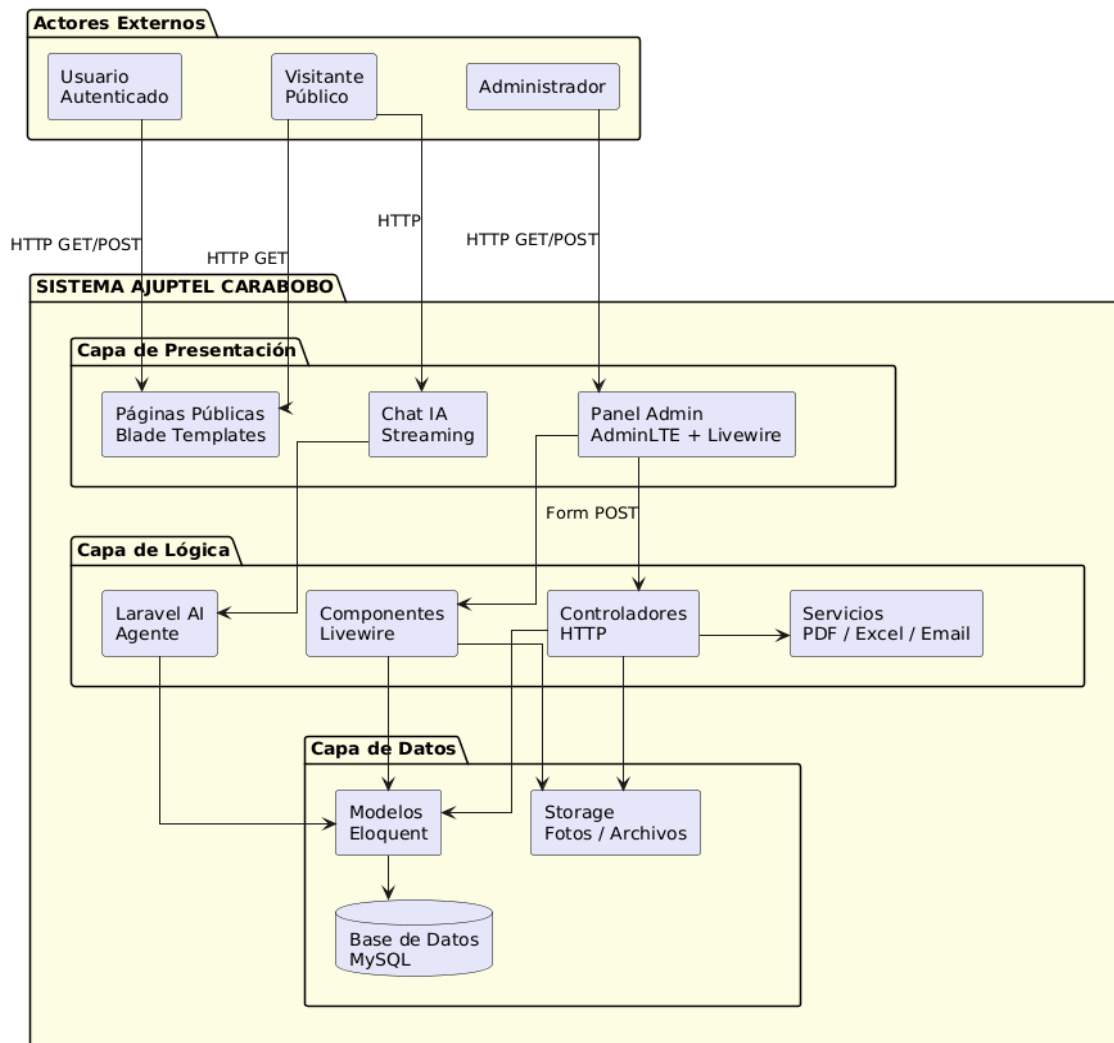
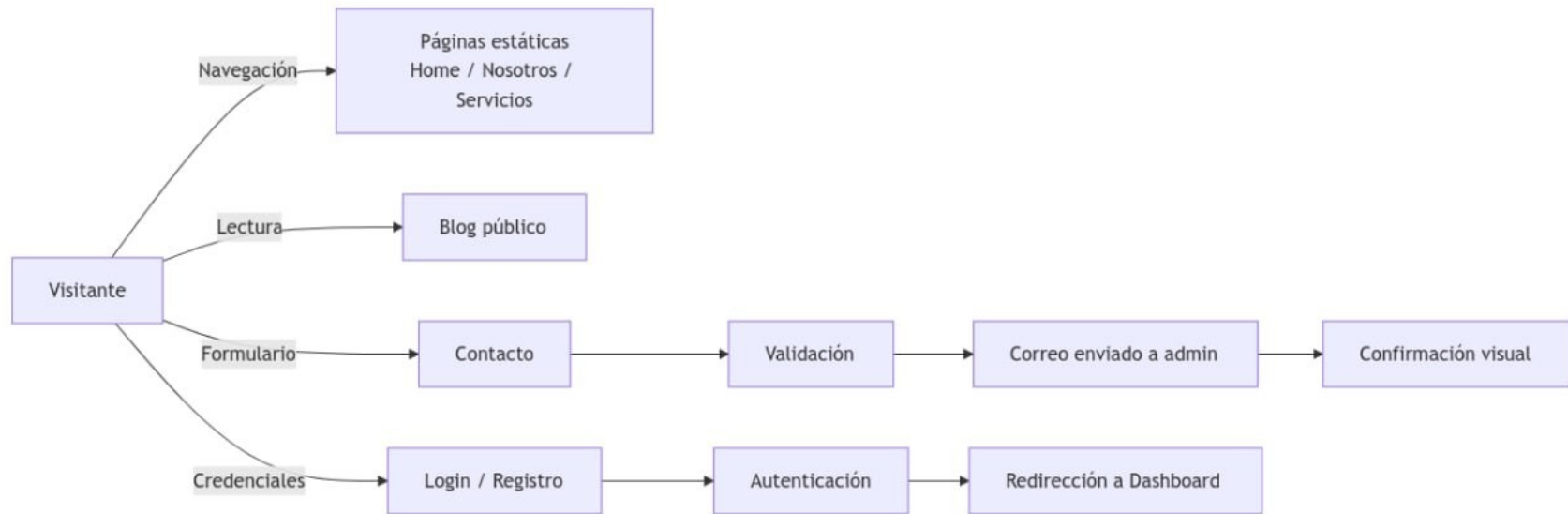


Diagrama de flujo de datos por actor (Visitante no autenticado)

Este diagrama resume el flujo de interacción de un usuario no autenticado (Visitante) con el sistema, cómo el usuario externo consume información pública, envía datos al sistema y se convierte en usuario registrado a través de las distintas interfaces de la plataforma.

Diagrama de Flujo de Datos por Actor - Usuario Público (Visitante no autenticado)





Desarrollo e implementación del Webservice para la solución o producto.

A continuación se encuentran los procesos de implementación del Webservice del sistema en esta tabla resumen y los correspondientes diagramas:

Resumen de la Configuración del Webservice

Componente	Estado
Archivo de rutas API	routes/web.php (no existe api.php)
Guard de autenticación API	config/auth.php: guard api con driver jwt, proveedor usuarios
Paquete JWT	php-open-source-saver/jwt-auth ^2.9 — fork mantenido de tymon/jwt-auth
TTL del token	60 minutos (configurable vía JWT_TTL)
Refresh TTL	14 días (configurable vía JWT_REFRESH_TTL)
Algoritmo	HS256
Modelo JWT	Usuario implementa JWTSubject con getJWTIdentifier() y getJWTCustomClaims()
Middleware JWT	JwtAuthMiddleware existe en código pero no está registrado
Formato respuestas	HTML (Blade) para la mayoría; JSON para endpoints de consulta; SSE para chat IA; PDF binario para reportes; XLSX/CSV para exportaciones
Rate Limiting	Login: 5/min por email+IP; Registro: 2/hora por IP (definido en AppServiceProvider)
CORS	No configurado explícitamente (aplicación monolítica sin frontend separado)

Diagrama de Arquitectura por Capas:

En este diagrama de arquitectura con enfoque en arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) Laravel. Cada recuadro con el ícono de componente, representa un módulo del sistema, en capas organizadas verticalmente:

- Presentación (Vistas Blade, Recursos Estáticos)
- Controladores (Router, Chat IA Controller, Handlers)
- Seguridad (JWT/Roles/Throttle)
- Servicios (IA/Export/Logs, FileManager)
- Persistencia (Modelos Eloquent, KnowledgeBase)
- Base de Datos

Además muestra el Flujo de datos de cómo viajan las solicitudes HTTP, respuestas (HTML, JSON, PDF, etc.) y consultas SQL

Diagrama de Arquitectura por Capas con enfoque en arquitectura Modelo Vista controlador (MVC), Laravel.

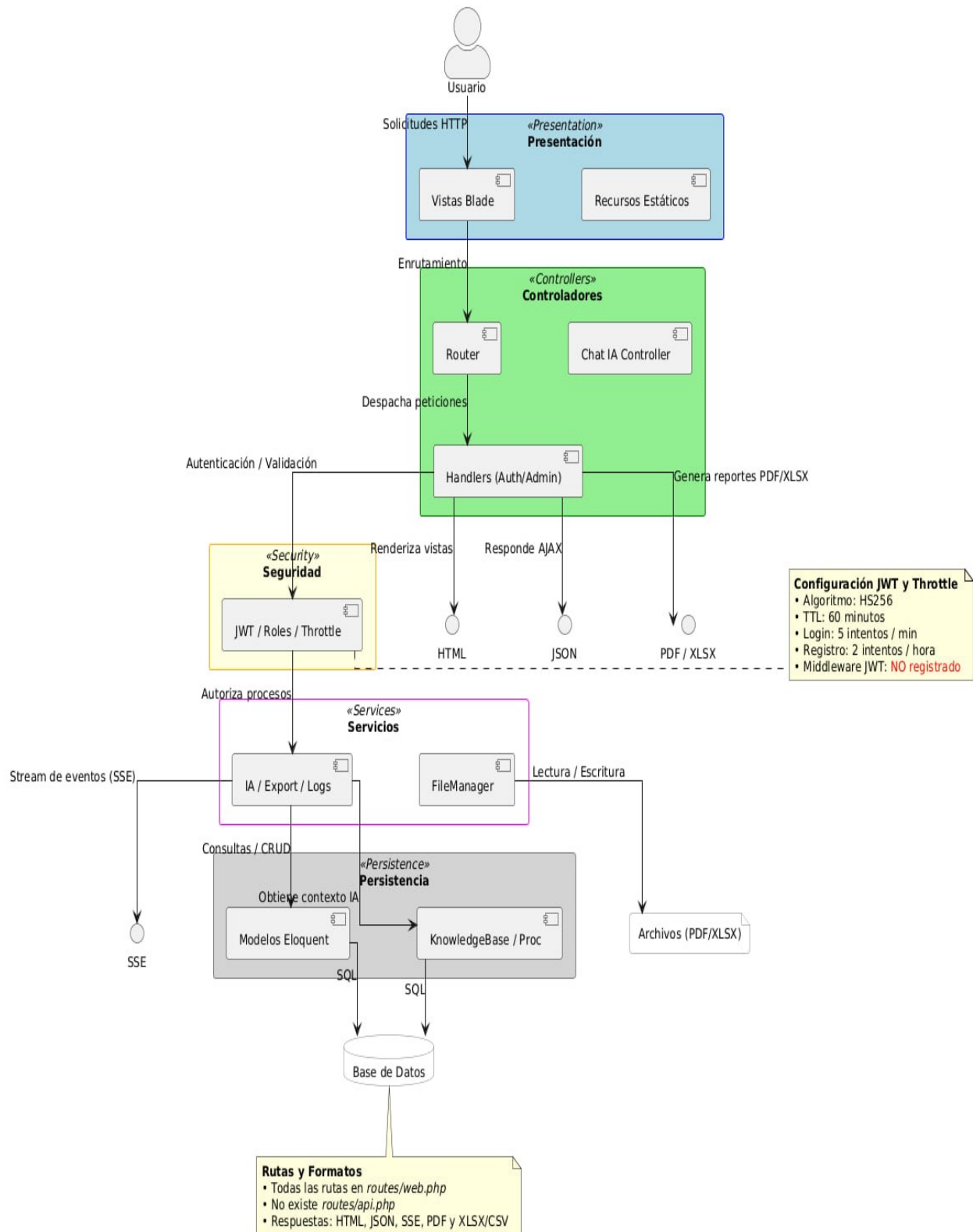
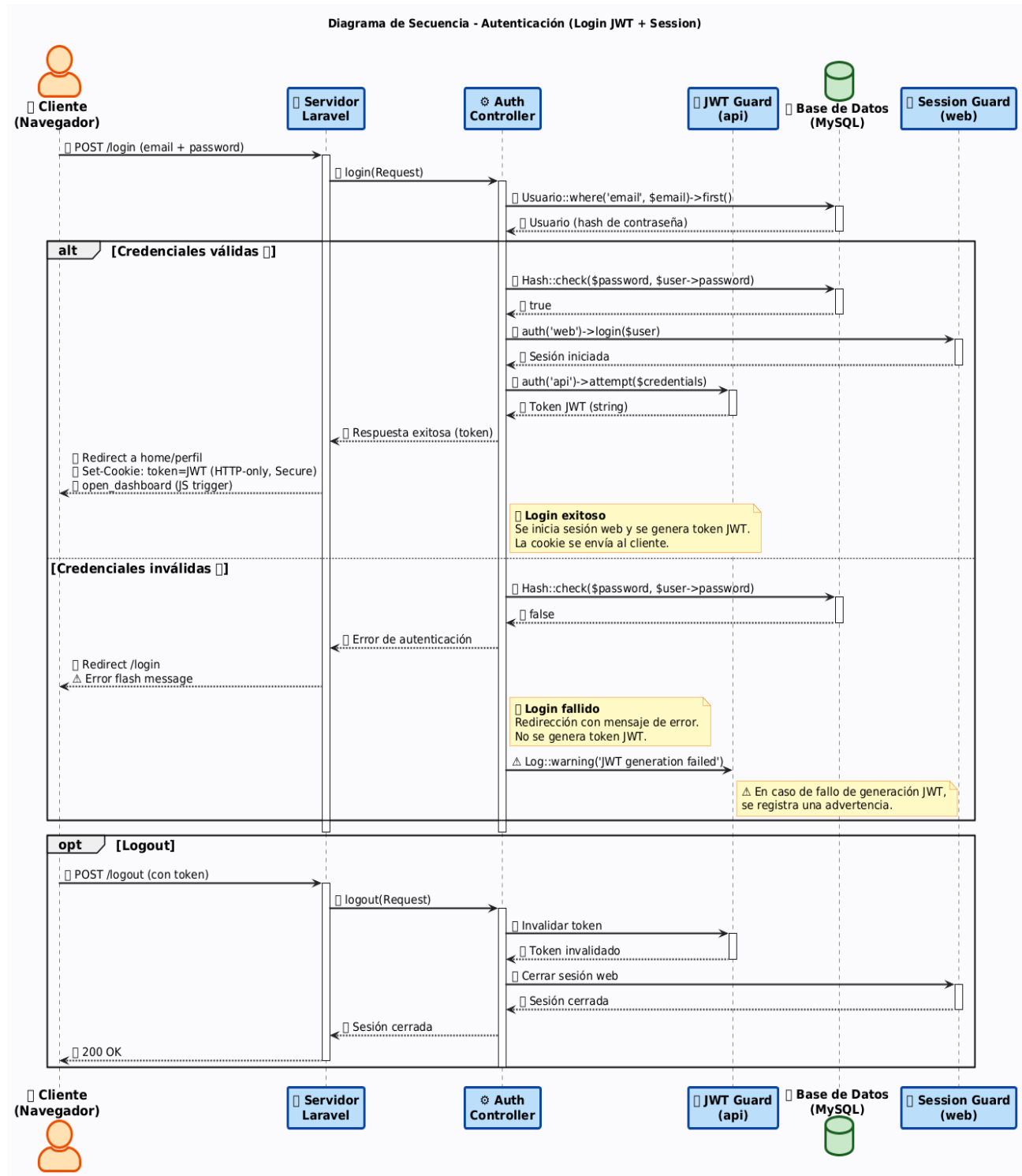


Diagrama de Secuencia: Flujo de Autenticación Híbrida (JWT + Sesión)

Este diagrama modela el proceso de autenticación de usuarios en un sistema Laravel con doble mecanismo de seguridad (web + API).



Base de datos con asignación de tablas según requerimientos de procesos.

La matriz de trazabilidad de requisitos del sistema, vincula los Requisitos Funcionales, con sus respectivos Módulos y las Tablas de la Base de Datos. Esto con la finalidad, de preservar la consistencia arquitectónica del software, asegurando que toda necesidad del negocio se vea reflejada en una estructura de datos sólida, evitando la presencia de entidades o tablas huérfanas en el modelo relacional.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Mapeo de Requisitos Funcionales

Descripción Requisito	Tablas Asociadas	Módulo Funcional	Justificación
Gestión de Asociados (CRUD) - registrar, consultar, actualizar y eliminar lógicamente	asociados, voceros, zonas, estadosciviles, situaciones, tipos_asociado	Gestión de Asociados	Tabla principal de asociados con relaciones a catálogos (zonas, estados, situaciones, tipo de asociado) y voceros.
Gestión de Familiares - administrar familiares de asociados	familiares, tipos_parentesco, asociados, zonas, estadosciviles, situaciones	Gestión de Asociados	Familiares depende de asociados y requiere catálogos de parentesco, zona, estado civil y situación.
Gestión de Voceros - mantenimiento de voceros/representantes	voceros, zonas, estadosciviles	Gestión de Asociados	Tabla voceros con referencias a zonas y estados civiles.
Gestión de Proveedores - registro y mantenimiento de proveedores	proveedores, zonas	Gestión de Proveedores	Tabla proveedores con relación a zonas para ubicación.
Gestión de Empleados - personal administrativo	empleados, cargos, zonas, estadosciviles	Gestión de Empleados	empleados se relaciona con cargos, zonas y estados civiles.
Autenticación y Control de Acceso	users, roles, permissions, model_has_roles,	Seguridad y Usuarios	Tablas de Laravel Sanctum + Spatie

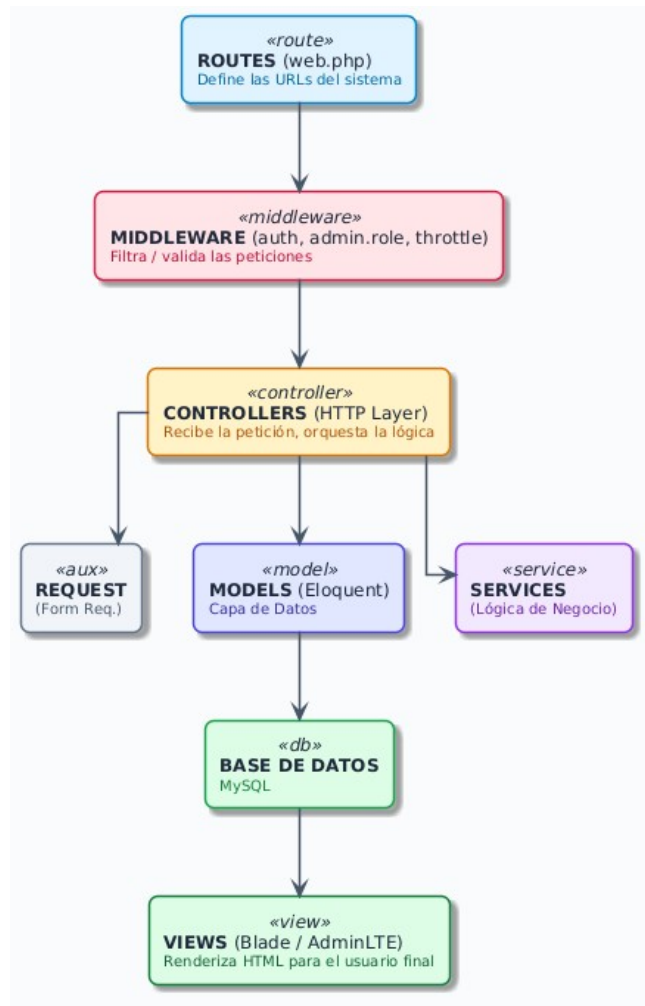
(RBAC) - login, roles, permisos y sesiones	model_has_permissions, role_has_permissions, password_reset_tokens, personal_access_tokens		Permission para autenticación SPA y RBAC granular.
Importación y Exportación de Datos - carga masiva y generación de reportes en múltiples formatos	asociados, familiares, voceros, proveedores, empleados, jobs	Procesamiento de Datos	Afecta a todas las tablas de negocio; jobs para procesos asíncronos.
Dashboard y Reportes Administrativos - KPIs y reportes estratégicos	asociados, familiares, voceros, proveedores, empleados, procedures, activity_log	Reportes	Los reportes se construyen a partir de tablas operativas; activity_log para auditoría de generación.
Asistente Virtual Inteligente (Chatbot) - agente conversacional con contexto	agent_conversations, agent_conversation_messages, knowledge_base, procedures, users, asociados	Inteligencia Artificial	Tablas de conversaciones, mensajes, base de conocimiento y trámites para contexto RAG. asociados para datos personales.
Gestión Documental (Escaneo y envío) - carga de documentos y envío por email	asociados (referencia documentos), association_settings	Documentos	Los documentos se almacenan en sistema de archivos referenciados en asociados; association_settings para configuración de correo.
Plataforma Web Pública y de Asociados - página institucional con blog y área privada	blog_posts, asociados, users	Web y Portal	blog_posts para contenido público; asociados y users para autenticación y acceso a datos personales.
Gestión de Notificaciones (Push / Email) - envío de	users, asociados, jobs, activity_log	Comunicaciones	No hay tabla específica; destinatarios de

comunicados a asociados			users/asociados; jobs (y failed_jobs) para procesos asíncronos y registro de fallos
-------------------------	--	--	---

Desarrollo e implementación de los diferentes módulos del sistema.

Resumen de componentes del sistema		
Componente	Cantidad	Descripción
Modelos (M)	47	Clases Eloquent que mapean las tablas de la BD
Controladores (C)	30	Manejan las peticiones HTTP y orquestan la lógica
Vistas (V)	110+	Plantillas Blade para renderizado HTML
Form Requests	17	Clases de validación de formularios
Middleware	2	Filtros de autenticación y autorización
Livewire Components	1	Componente interactivo de importación Excel
Jobs (Colas)	1	Trabajo asíncrono para envío de documentos
Mailables	2	Clases de correo electrónico
Exports	1	Clase de exportación Excel (Maatwebsite)
Imports	1	Clase de importación Excel (Maatwebsite)
Services	1	Servicio de procesamiento de imágenes
AI Agents	1	Agente de IA para atención al adulto mayor
AI Tools	1	Herramienta de consulta a base de conocimiento

Arquitectura MVC del Sistema



Organización del Código Fuente

app-ajuptelcbo_v2.0/

app/	# Código de la aplicación
Ai/	# Inteligencia Artificial
Agents/	# Agentes de IA
AgenteAdultoMayor.php	# Agente principal de atención
Tools/	# Herramientas del agente
ConsultarBaseConocimiento.php	
Exports/	# Exportaciones Excel
DataExport.php	
Http/	
Controllers/	# CONTROLADORES (30 archivos)
Admin/	# Controladores del panel admin (18)
Ai/	# Controlador del Chat IA (1)
AuthController.php	# Autenticación JWT + Sesión
BlogController.php	# Blog público y admin
ContactoController.php	
Controller.php	# Base Controller
DashboardController.php	
PageController.php	# Páginas estáticas
AsociadoController.php	
Middleware/	# Middleware (2)
CheckAdminRole.php	# Verifica rol admin
JwtAuthMiddleware.php	# JWT desde cookie (no usado)
Requests/	# Form Requests - Validación (17)
Auth/	
LoginRequest.php	
AsociadoRequest.php	
CargoRequest.php	
EmpleadoRequest.php	
EstadoscivileRequest.php	
ExportRequest.php	
FamiliareRequest.php	
PostRequest.php	
ProfileUpdateRequest.php	
ProveedoreRequest.php	
SendDocumentsRequest.php	
SituacioneRequest.php	
StoreKnowledgeBaseRequest.php	
StoreProcedureRequest.php	
UpdateSettingsRequest.php	

— VoceroRequest.php — ZonaRequest.php	
— Imports/ — AsociadosImport.php	# Importaciones Excel
— Jobs/ — SendDocumentsJob.php	# Jobs (Colas)
— Livewire/ — ImportacionAsociados.php	# Componentes Livewire (1)
— Mail/ — ContactoMail.php — SendDocumentsMail.php	# Mails transaccionales (2)
— Models/ — Asociado.php — AsociadoSituacion.php — AsociadoVocero.php — AssociationSetting.php — Auditla.php — BitacoraAcceso.php — BlogArticulo.php — BlogCategoria.php — BlogComentario.php — BlogEtiqueta.php — BlogPost.php — Cargo.php — Ciudad.php — Contacto.php — Direccion.php — DocumentoDigital.php — Empleado.php — EntidadRedSocial.php — Estado.php — Estadoscivile.php — Familiar.php — Familiare.php — KnowledgeBase.php — Municipio.php — NominalImportacion.php — Parroquia.php — Persona.php — Procedure.php — Proveedore.php — Proveedor.php	# MODELOS (47 archivos)

- RedSocial.php - Rol.php - Situacione.php - SituacionSocial.php - TipoAsociado.php - TipoContacto.php - TipoDocDigital.php - TipoDocumento.php - TipoEntidad.php - TipoEstadoCivil.php - TipoFormaCont.php - TipoParentesco.php - TipoRedSocial.php - Usuario.php - Vocero.php - Zona.php	
- Providers/ - AppServiceProvider.php	# Proveedores de Servicio
- Services/ - ImageService.php	# Servicios
- bootstrap/ - app.php	# Config. de rutas y middleware
- config/ - auth.php - jwt.php ...	# Configuración # Guards (web + api JWT) # Configuración JWT
- routes/ - web.php - console.php	# TODAS las rutas (170+) # Comandos Artisan
- resources/ - views/ - admin/ - activity-log/ - asociado/ - blog/ - cargo/ - consulta/ - custom/ - dashboard.blade.php - empleado/ - estadoscivile/	# VISTAS BLADE (110+ archivos) # Panel administrativo

— familiare/	
— knowledge-base/	
— pdfmanual/	
— procedures/	
— profile/	
— proveedore/	
— restaurar/	
— settings/	
— situacione/	
— user/	
— utilitarios/	
— vocero/	
— zona/	
— ai/	# Chat IA
— auth/	# Login / Registro
— blog/	# Blog público
— emails/	# Plantillas de correo
— layouts/	# Layout principal
— livewire/	# Componente Livewire
— public/	
— storage/	# Archivos subidos (fotos, etc.)

Formularios digitales con estructuras.

A continuación se detallan todos los formularios que compondrán el sistema de información. Los formularios contemplan las entidades principales identificadas en la arquitectura del sistema: Asociados, Familiares, Voceros, Proveedores, Usuarios del Sistema y Documentos Escaneados.

Formulario de registro de asociado (tbl_asociado)

Propósito: Permitir el registro completo de un nuevo asociado (jubilado o sobreviviente) en el sistema.

Campo	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación	Observaciones
ID Asociado	INT (PK, AI)	Sí	Único, autoincremental	Generado por el sistema
Tipo de Asociado	ENUM / VARCHAR	Sí	Jubilado, Sobreviviente	Lista desplegable
Cédula de Identidad	VARCHAR(20)	Sí	Única, formato numérico	Validación de duplicados en tiempo real (Levenshtein)
Nombres	VARCHAR(100)	Sí	Solo letras y espacios	
Apellidos	VARCHAR(100)	Sí	Solo letras y espacios	
Fecha de Nacimiento	DATE	Sí	Fecha válida, mayor de edad	Selector de fecha calendario
Lugar de Nacimiento	VARCHAR(150)	No	Texto libre	
Estado Civil	ENUM	No	Soltero, Casado, Viudo, Divorciado, Concubino	Lista desplegable
Género	ENUM	No	Masculino, Femenino, Otro	
Dirección de Habitación	TEXT	Sí	Mínimo 10 caracteres	Campo de texto amplio
Estado	FK (tbl_estados)	Sí	Relación con tabla maestra	Autocompletado / Selector
Municipio	FK (tbl_municipios)	Sí	Relación con tabla maestra	Dependiente del estado seleccionado

Ciudad	FK (tbl_ciudades)	No	Relación con tabla maestra	
Parroquia	FK (tbl_parroquias)	No	Relación con tabla maestra	
Teléfono Principal	VARCHAR(20)	Sí	Formato telefónico válido	
Teléfono Secundario	VARCHAR(20)	No	Formato telefónico válido	
Correo Electrónico	VARCHAR(150)	No	Formato de email válido	Validación de duplicados
Redes Sociales	VARCHAR(255)	No	URL o texto libre	Campo opcional
Fecha de Ingreso a CANTV	DATE	No	Fecha válida	
Fecha de Jubilación	DATE	No	Fecha válida	
Último Cargo Ocupado	VARCHAR(100)	No	Texto libre	
Situación Social	FK (tbl_ssosocial)	No	Relación con catálogo	Lista desplegable
Estado del Registro	ENUM	Sí	Activo, Inactivo	Por defecto: Activo
Fecha de Registro	TIMESTAMP	Sí	Automático	Generado por el sistema
Última Modificación	TIMESTAMP	Sí	Automático	Actualizado por el sistema

Formulario de registro de familiar (tbl_familiar)

Propósito: Administrar los familiares asociados a un miembro principal.

Campo	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación	Observaciones
ID Asociado	INT (PK, AI)	Sí	Único, autoincremental	Generado por el sistema
Tipo de Asociado	ENUM / VARCHAR	Sí	Jubilado, Sobreviviente	Lista desplegable
Cédula de Identidad	VARCHAR(20)	Sí	Única, formato numérico	Validación de duplicados en tiempo real (Levenshtein)
Nombres	VARCHAR(100)	Sí	Solo letras y	

			espacios	
Apellidos	VARCHAR(100)	Sí	Solo letras y espacios	
Fecha de Nacimiento	DATE	Sí	Fecha válida, mayor de edad	Selector de fecha calendario
Lugar de Nacimiento	VARCHAR(150)	No	Texto libre	
Estado Civil	ENUM	No	Soltero, Casado, Viudo, Divorciado, Concubino	Lista desplegable
Género	ENUM	No	Masculino, Femenino, Otro	
Dirección de Habitación	TEXT	Sí	Mínimo 10 caracteres	Campo de texto amplio
Estado	FK (tbl_estados)	Sí	Relación con tabla maestra	Autocompletado / Selector
Municipio	FK (tbl_municipios)	Sí	Relación con tabla maestra	Dependiente del estado seleccionado
Ciudad	FK (tbl_ciudades)	No	Relación con tabla maestra	
Parroquia	FK (tbl_parroquias)	No	Relación con tabla maestra	
Teléfono Principal	VARCHAR(20)	Sí	Formato telefónico válido	
Teléfono Secundario	VARCHAR(20)	No	Formato telefónico válido	
Correo Electrónico	VARCHAR(150)	No	Formato de email válido	Validación de duplicados
Redes Sociales	VARCHAR(255)	No	URL o texto libre	Campo opcional
Fecha de Ingreso a CANTV	DATE	No	Fecha válida	
Fecha de Jubilación	DATE	No	Fecha válida	
Último Cargo Ocupado	VARCHAR(100)	No	Texto libre	
Situación Social	FK (tbl_ssosocial)	No	Relación con catálogo	Lista desplegable

Estado del Registro	ENUM	Sí	Activo, Inactivo	Por defecto: Activo
Fecha de Registro	TIMESTAMP	Sí	Automático	Generado por el sistema
Última Modificación	TIMESTAMP	Sí	Automático	Actualizado por el sistema

Acciones del Formulario:

- Guardar: Registra el familiar vinculado al asociado seleccionado.
- Agregar Otro: Permite registrar múltiples familiares sin salir del flujo.
- Eliminar: Eliminación lógica del registro (restringida a roles Supervisor/Operacional).

Formulario de registro de vocero (tbl_vocero)

Propósito: Gestionar los voceros y representantes de la asociación (RF-11).

Campo	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación	Observaciones
ID Vocero	INT (PK, AI)	Sí	Único	Generado por el sistema
ID Asociado (FK)	INT	Sí	Relación con tbl_asociado	Vocero debe estar registrado como asociado
Área o Comisión	VARCHAR(100)	Sí	Texto libre	Ej: Salud, Vivienda, Recreación
Fecha de Designación	DATE	Sí	Fecha válida	
Fecha de Culminación	DATE	No	Fecha válida	Opcional, para voceros rotativos
Estado del Cargo	ENUM	Sí	Activo, Inactivo, Suspendido	Por defecto: Activo
Observaciones	TEXT	No	Texto libre	

Formulario de registro de proveedor (tbl_proveedor)

Propósito: Registrar y administrar proveedores de servicios de la asociación (RF-12).

Campo	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación	Observaciones
ID Proveedor	INT (PK, AI)	Sí	Único	Generado por el sistema

Razón Social	VARCHAR(200)	Sí	Texto libre	Nombre de la empresa/negocio
RIF	VARCHAR(20)	Sí	Único, formato válido	Validación de duplicados
Tipo de Servicio	VARCHAR(100)	Sí	Texto libre	Ej: Clínica, Farmacia, Transporte
Dirección	TEXT	No	Texto libre	
Teléfono	VARCHAR(20)	Sí	Formato telefónico	
Correo Electrónico	VARCHAR(150)	No	Formato email	
Persona de Contacto	VARCHAR(100)	No	Texto libre	
Estado del Proveedor	ENUM	Sí	Activo, Inactivo, Suspendido	Por defecto: Activo
Fecha de Registro	TIMESTAMP	Sí	Automático	

Formulario de autenticación y gestión de usuarios (tbl_usuarios)

Propósito: Control de acceso basado en roles (RBAC) — RF-01, RF-02.

Formulario de Inicio de Sesión

Campo	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación	Observaciones
Usuario / Correo	VARCHAR(150)	Sí	Debe existir en tbl_usuarios	
Contraseña	VARCHAR(255)	Sí	Mínimo 8 caracteres	Campo tipo password, enmascarado
Recordarme	BOOLEAN	No	Checkbox	Cookie persistente (opcional)

Reglas de Seguridad:

- Máximo 5 intentos fallidos → Bloqueo temporal de 15 minutos por IP.
- Sesión expira tras 2 horas de inactividad.
- Autenticación mediante Laravel Sanctum (modo SPA con cookies HttpOnly).

Formulario de Registro de Usuario (Solo Admin)

Campo	Tipo de Dato	Obligatorio	Validación	Observaciones
ID Usuario	INT (PK, AI)	Sí	Único	Generado por el sistema
Nombre Completo	VARCHAR(150)	Sí	Texto libre	
Correo Electrónico	VARCHAR(150)	Sí	Único, formato email	
Nombre de Usuario	VARCHAR(50)	Sí	Único, sin espacios	
Contraseña	VARCHAR(255)	Sí	Hash bcrypt/argon2id	Generada o definida por admin
Rol	ENUM / FK	Sí	Superadmin, Supervisor, Ejecutivo, Operacional, Asociado	Lista desplegable
Estado	ENUM	Sí	Activo, Inactivo, Bloqueado	Por defecto: Activo

Formulario de importación masiva de datos (rf-08)

Propósito: Cargar datos históricos desde archivos Excel (.xlsx, .csv) o PDF estructurado.

Campo / Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
Archivo	FILE	Sí	Formatos permitidos: .xlsx, .csv, .pdf
Tipo de Entidad	ENUM	Sí	Asociados, Familiares, Proveedores
Modo de Importación	ENUM	Sí	Insertar todo, Actualizar existentes, Ignorar duplicados
Mapeo de Columnas	JSON / Array	Sí	Asignación de columnas del archivo a campos del sistema
Validar Estructura	BOOLEAN	No	Pre-validación antes de procesar (por defecto: Sí)

Proceso:

1. El usuario selecciona el archivo y el tipo de entidad.
2. El sistema valida la estructura (encabezados, tipos de dato).
3. Se ejecuta detección de duplicados (cédula, nombre + fecha de nacimiento).
4. Los registros válidos se procesan mediante Laravel Queue/Job.
5. Se genera reporte de errores/éxito descargable.

Formulario de Escaneo y carga de documentos (RF-18, RF-19)

Propósito: Permitir a los asociados y personal administrativo digitalizar documentos.

Campo / Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
ID Asociado (FK)	INT	Sí	Precargado desde sesión o búsqueda
Tipo de Documento	ENUM	Sí	Cédula, Receta Médica, Factura, Solicitud, Acta, Otro
Método de Captura	ENUM	Sí	Cámara móvil (HTML5 MediaDevices API), Gestor de archivos
Archivo / Imagen	FILE / BLOB	Sí	Formatos: JPG, PNG, PDF. Tamaño máximo: 10MB
Descripción	TEXT	No	Notas sobre el documento
Fecha del Documento	DATE	No	Fecha de emisión del documento

Procesamiento:

- Mejora de imagen en cliente: recorte, corrección de perspectiva (Canvas API).
- Normalización en servidor: intervention/image o spatie/pdf-to-image.
- Almacenamiento: Cloudflare R2 / DigitalOcean Spaces (S3-compatible).
- Estructura de carpetas: /asociados/{id_asociado}/{timestamp}_{tipo}.pdf

Consideraciones de diseño y accesibilidad

- Botones grandes y alto contraste (Tailwind CSS) para facilitar la interacción de adultos mayores.
- Campos pre-validados y listas desplegables para minimizar errores de digitación.
- Indicadores visuales de estado: mensajes de éxito, error y cargas en proceso.
- Autocompletado inteligente en campos de búsqueda (estados, municipios, asociados existentes).
- Etiquetas ARIA y compatibilidad con lectores de pantalla (WCAG 2.1 AA).

Módulo de descarga de los archivos o reportes en su respectivo formato.

El presente documento especifica el diseño, funcionalidad y flujo del Módulo de Descarga de Archivos y Reportes del Sistema AJUPTTEL. Este módulo responde a los requisitos funcionales RF-09 (Exportación de Datos) y RF-16 (Generar Reportes), permitiendo al personal administrativo y la Junta Directiva extraer información en múltiples formatos para toma de decisiones, auditorías y respaldo operativo.

Formatos de exportación soportados:

Formato	Extensión	Librería / Tecnología	Uso Principal	Observaciones
Excel	.xlsx	Maatwebsite/Excel	Reportes administrativos, importación a otros sistemas	Hojas con formato, filtros y fórmulas básicas
PDF	.pdf	barryvdh/laravel-dompdf	Reportes formales, impresión, entregas a terceros	Diseño con encabezado, pie de página y logo institucional
CSV	.csv	Nativo Laravel / Maatwebsite	Intercambio de datos estructurados	Compatible con Excel y sistemas legados
JSON	.json	Nativo Laravel (Response::json)	Integración con APIs, respaldo de datos	Estructura jerárquica con relaciones

Tipos de reportes y descargas disponibles

Reportes de Asociados

Reporte	Ruta API	Descripción	Roles Permitidos
Asociados por Edad	/reportes/asociados-por-edad	Distribución de asociados por rangos etarios	Ejecutivo, Supervisor, Operacional
Crecimiento Mensual	/reportes/crecimiento-mensual	Nuevos registros por mes/año	Ejecutivo, Supervisor
Distribución por Tipo	/reportes/distribucion-tipo	Jubilados vs. Sobrevivientes	Ejecutivo, Supervisor, Operacional
Situación Social	/reportes/situacion-social	Asociados por condición social (catálogo)	Ejecutivo, Supervisor

Reportes Operativos y Administrativos

Reporte	Descripción	Formato Recomendado
Listado Completo de Asociados	Exportación total con filtros aplicados	Excel / PDF
Listado de Familiares por Asociado	Relación dependiente por miembro principal	Excel / PDF
Directorio de Voceros	Contactos y comisiones activas	PDF
Directorio de Proveedores	Servicios afiliados y datos de contacto	Excel / PDF
Bitácora de Accesos	Registro de login/logout del sistema	Excel / CSV
Documentos por Asociado	Inventario de archivos en bandeja digital	PDF

Exportación Masiva de Datos (RF-09)

Desde cualquier vista de listado (CRUD), el usuario puede:

- Aplicar filtros (cédula, nombre, tipo, fecha, estado).
- Seleccionar columnas visibles para la exportación.
- Elegir el formato de salida.
- Descargar el archivo generado o recibirlo por correo (para archivos > 5MB).

Flujo de generación y descarga

Flujo para Reportes Simples (< 1,000 registros)

1. Usuario selecciona filtros + tipo de reporte + formato
2. Frontend envía petición GET/POST a endpoint Laravel
3. Backend consulta BD MySQL con Eloquent (consultas optimizadas + índices)
4. Procesamiento de datos agregados (PHP Collections)
5. Generación de archivo en memoria (PDF/Excel/CSV/JSON)
6. Respuesta HTTP con archivo adjunto (Content-Disposition: attachment)
7. Descarga directa en navegador del usuario

Flujo para Reportes Pesados (> 1,000 registros o cálculos complejos)

1. Usuario solicita reporte con filtros extensos
2. Backend encola el job en Laravel Queue (Driver: Database)
3. Procesamiento asíncrono en segundo plano
4. Al finalizar, notificación al usuario (email o notificación interna)
5. Enlace de descarga disponible por 24 horas (almacenamiento temporal)

Nota: Debido a las limitaciones del Hosting Compartido (Plan Básico cPanel), los procesos en cola se ejecutan de forma sincrónica o mediante cron jobs limitados. La optimización se realiza a nivel de consultas SQL e índices FULLTEXT.

Estructura de los archivos generados

Reporte PDF

- Encabezado: Logo de AJUPTTEL, nombre del reporte, fecha de generación.
- Cuerpo: Tablas formateadas con datos filtrados.
- Pie de página: Número de página, usuario que generó el reporte, timestamp.
- Configuración: Orientación vertical/horizontal según cantidad de columnas.

Reporte Excel (.xlsx)

- Hoja principal: Datos con encabezados en negrita.
- Filtros automáticos habilitados en la primera fila.

- Ancho de columnas ajustado al contenido.
- Formato condicional opcional (ej: resaltar asociados inactivos).

Exportación CSV/JSON

- CSV: Delimitador por comas, codificación UTF-8 BOM (para compatibilidad con Excel en español).
- JSON: Estructura de array de objetos, incluyendo metadatos de paginación y filtros aplicados.

Interfaz de usuario (frontend)

El módulo se integra en el panel administrativo (Vue.js 3 + Tailwind CSS) mediante:

Componente	Descripción
Selector de Filtros	Fechas, tipo de asociado, estado, ubicación geográfica
Selector de Columnas	Checkbox para incluir/excluir campos de la exportación
Selector de Formato	Botones tipo ícono: Excel, PDF, CSV, JSON
Vista Previa	Tabla con los primeros 10 registros antes de generar
Indicador de Progreso	Spinner/barra para reportes en cola
Historial de Descargas	Lista de reportes generados recientemente por el usuario

Diseño Responsive:

- En móviles: Selector de formato en lista vertical, botones grandes.
- En desktop: Toolbar horizontal con opciones expandidas.

Seguridad y control de acceso

Capa	Mecanismo	Descripción
Autenticación	Laravel Sanctum	Solo usuarios autenticados pueden generar reportes
Autorización	RBAC (Roles y Permisos)	Ejecutivos y Supervisores acceden a reportes estratégicos; Operacionales solo a operativos
Rate Limiting	ThrottleRequests	Límite de 100 peticiones/minuto por IP para evitar sobrecarga

Auditoría	tbl_bitacora	Registro de quién descargó qué reporte y cuándo
Datos Sensibles	Cifrado AES-256	Campos como cédula y correo se despliegan según permisos del rol

9. RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN

Estrategia	Implementación
Caché de Reportes Frecuentes	Laravel Cache (File/Database). TTL: 1 hora para reportes diarios
Consultas Optimizadas	Uso de select(), with() para eager loading de relaciones, índices en campos de filtro
Paginación	Para vistas previas y listados antes de exportar
Procesamiento en Cola	Laravel Jobs para reportes masivos, evitando timeout del servidor compartido
Limpieza Temporal	Purga automática de archivos generados tras 24 horas

Requisitos técnicos para descarga

Requisito	Especificación
Navegador	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
Conexión	Mínimo 2 Mbps estable
Almacenamiento Local	Suficiente espacio para archivos generados (típicamente < 10MB)
Software Adicional	No requerido. PDFs y Excels se abren con software estándar

Casos de Uso relacionados

Actor	Acción	Resultado
Operacional	Exportar listado filtrado de asociados a Excel	Archivo .xlsx descargado con datos actualizados
Ejecutivo (Junta Directiva)	Generar reporte de crecimiento mensual en PDF	Documento formal para presentación en asamblea
Supervisor	Descargar bitácora de accesos en CSV	Auditoría de seguridad en formato procesable
Asociado	Descargar su constancia de afiliación (futuro)	PDF generado desde su portal personal

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Arquitecto / Desarrollador Backend	TSU. Jorge Luis Linares	Aprobado	
Desarrollador Frontend	TSU. Luis Francisco Mujica	Aprobado	
Product Owner	TSU. Nattier Caraballo	Aprobado	
Scrum Master	TSU. Cindia López	Aprobado	